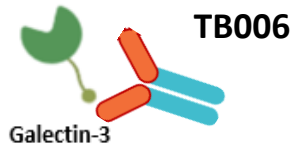
TB006药物介绍

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

单克隆抗体TB006

- 真和药业的TB006是靶向半乳糖凝聚素Galectin-3（Gal-3）的单克隆抗体。

- Gal-3会促进毒性蛋白寡聚体形成和激发神经性炎症，因此是潜在的神经衰退症的治疗靶点。



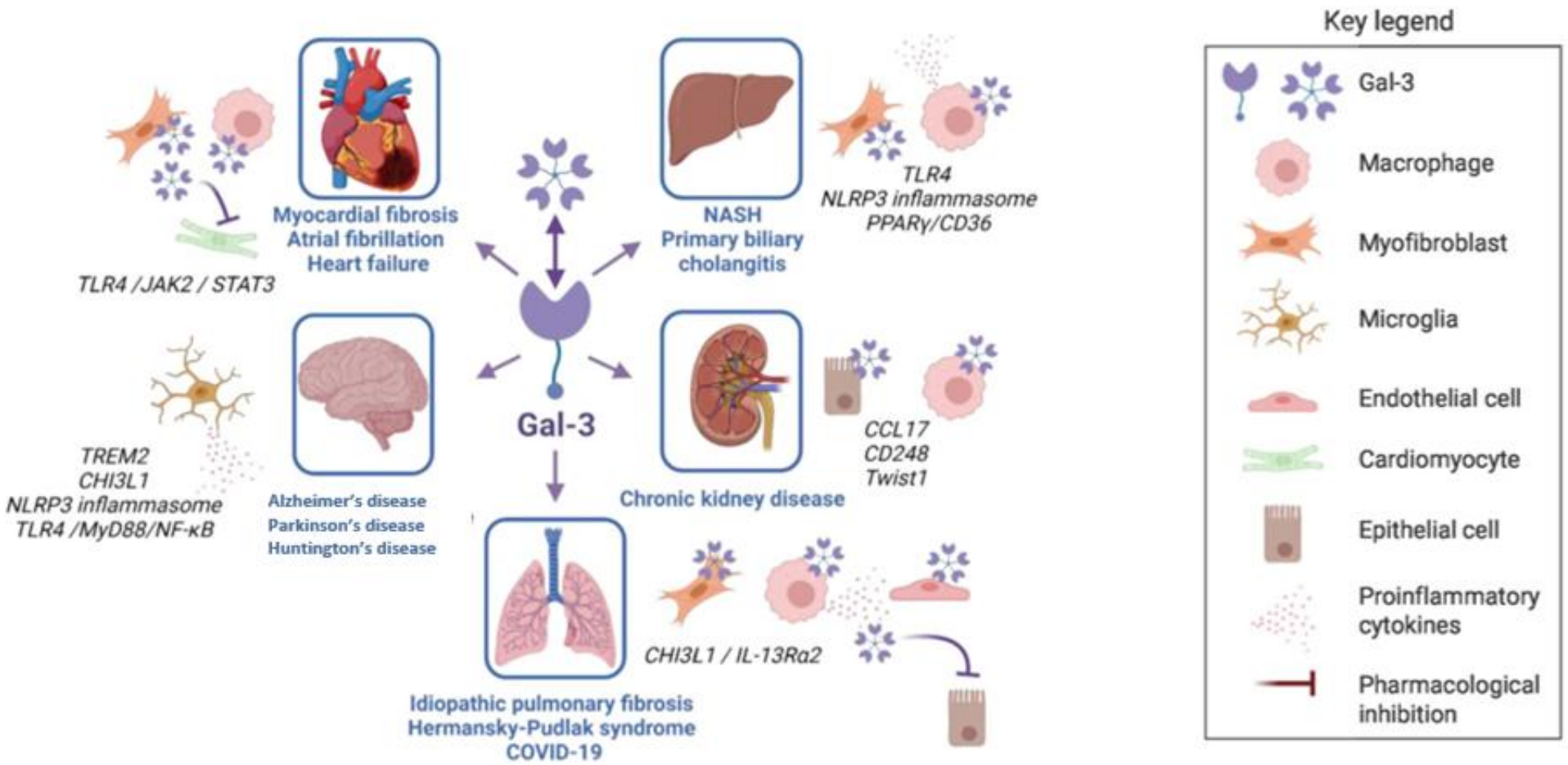
- 血清和脑脊液中Gal-3水平在阿尔兹海默症患者中有显著提升，并与患者认知水平下降和炎症增加密切关联。通过阻断Gal-3，TB006破坏了斑块的形成，减少了微胶质细胞的激活，使神经元能够恢复神经传导，对扭转阿尔兹海默症的病症有一定效果。

- TB006 为一月一次的静脉点滴药物。输液时间至少一小时，每次剂量4000毫克。医生会接受专业的TB006注射指导。患者可根据自身病情咨询医生，以此决定疗程长短。

- 根据我们的临床1b/2a阶段的数据，尚未发现与药物相关的严重不良反应。 TB006耐受性良好，最常见的是输液相关的不良反应。已报告的副作用大多是轻微的，且持续时间短暂。最常见的副作用包括：头痛、头晕、胃不适、背痛。

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

成功的钥匙：靶向全身相关的半乳糖凝聚素-3(Galectin-3)



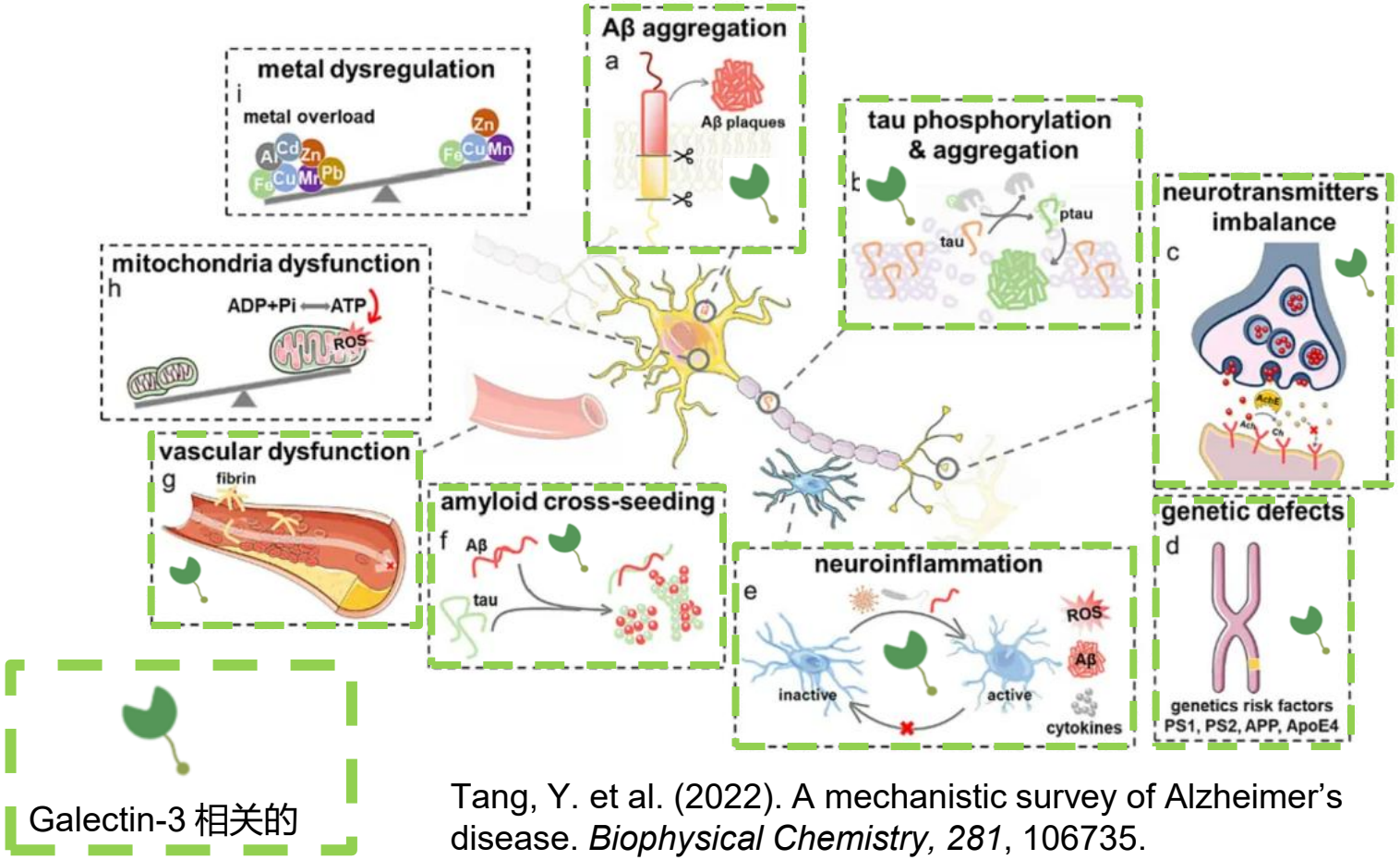
Trends in Pharmacological Sciences

TrueBinding®

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

Galectin-3 与阿尔兹海默致病因素的联系

- β-淀粉样蛋白（Aβ）寡聚体/斑块
- 磷酸化Tau蛋白（pTau）
- α-Synuclein突触核蛋白
- 神经纤维缠结（NFTs）
- TDP-43蛋白
- 炎症
- 氧化应激
- 线粒体功能障碍
- 血管因素
- APOE4基因
- 糖尿病

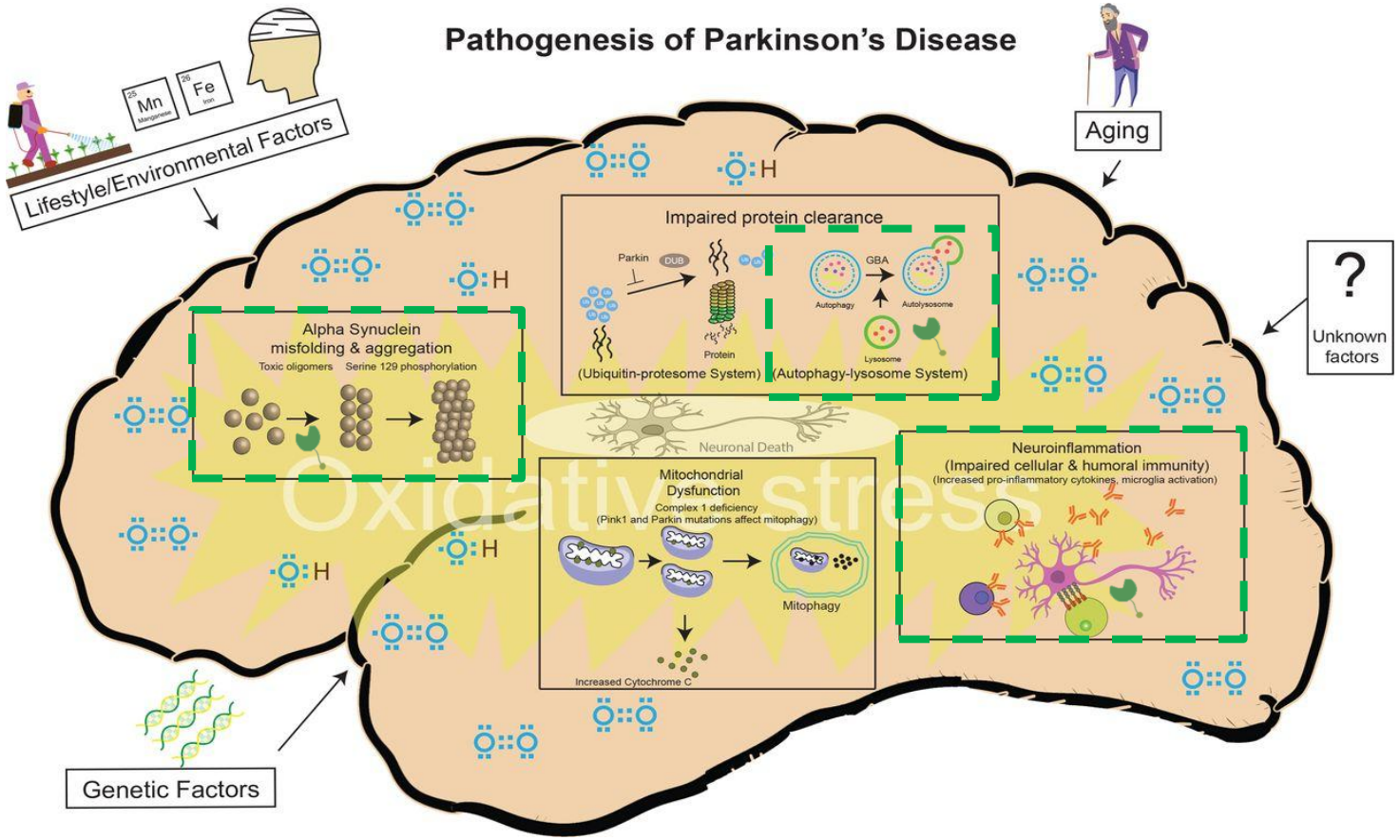


Tang, Y. et al. (2022). A mechanistic survey of Alzheimer's disease. *Biophysical Chemistry, 281*, 106735.

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

Galectin-3 与帕金森致病因素的联系

Galectin-3 (Gal-3) 相关的

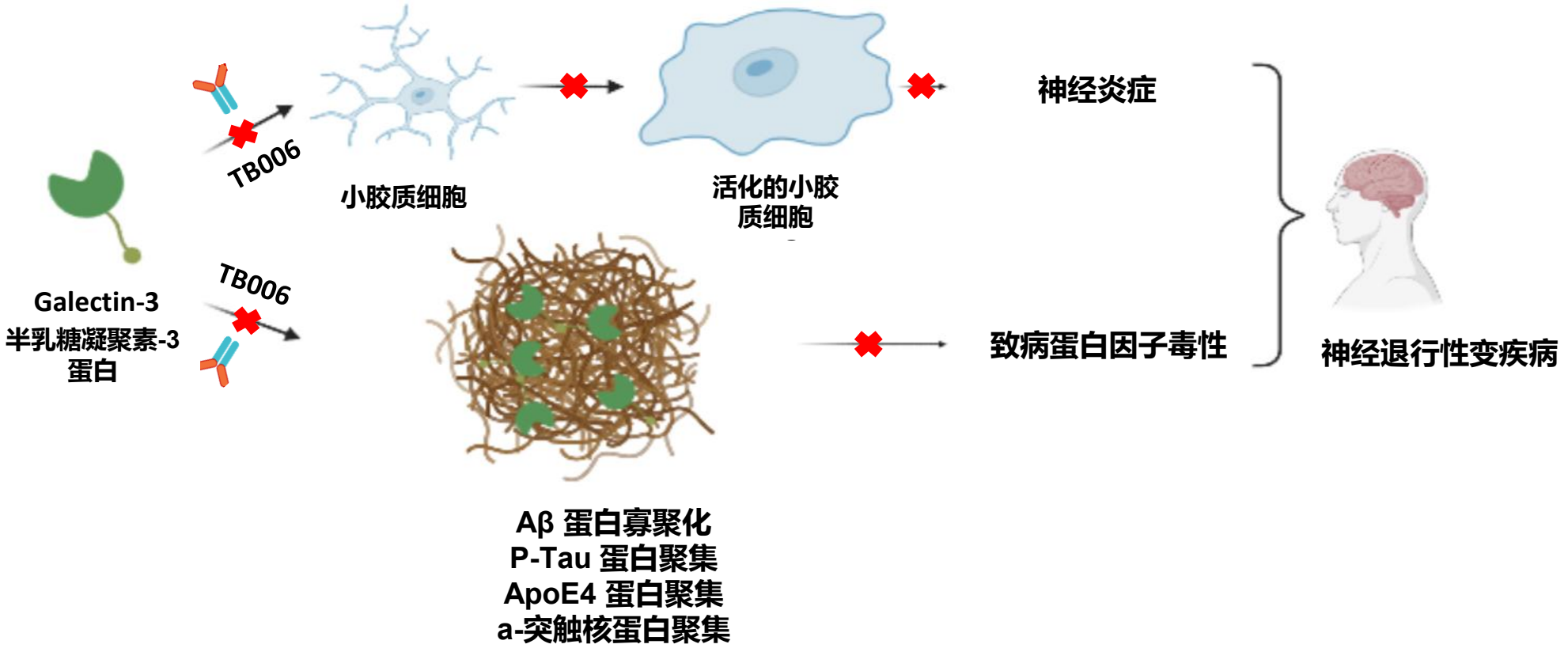


Jankovic et al., J Neurol Neurosurg Psychiatry 2020

TrueBinding®

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

半乳糖凝聚素-3(Gal-3):神经系统疾病病理学的关键作用



- 半乳糖凝聚素-3(Gal-3) 通过激活小胶质细胞来调节神经炎症反应， 并且加速致病因子的寡聚或多聚化来提高治病蛋白因子的毒性
- TB006通过阻断半乳糖聚素，减少脑部神经炎症，并且降低毒性蛋白聚集，因此改善患者疾病情况

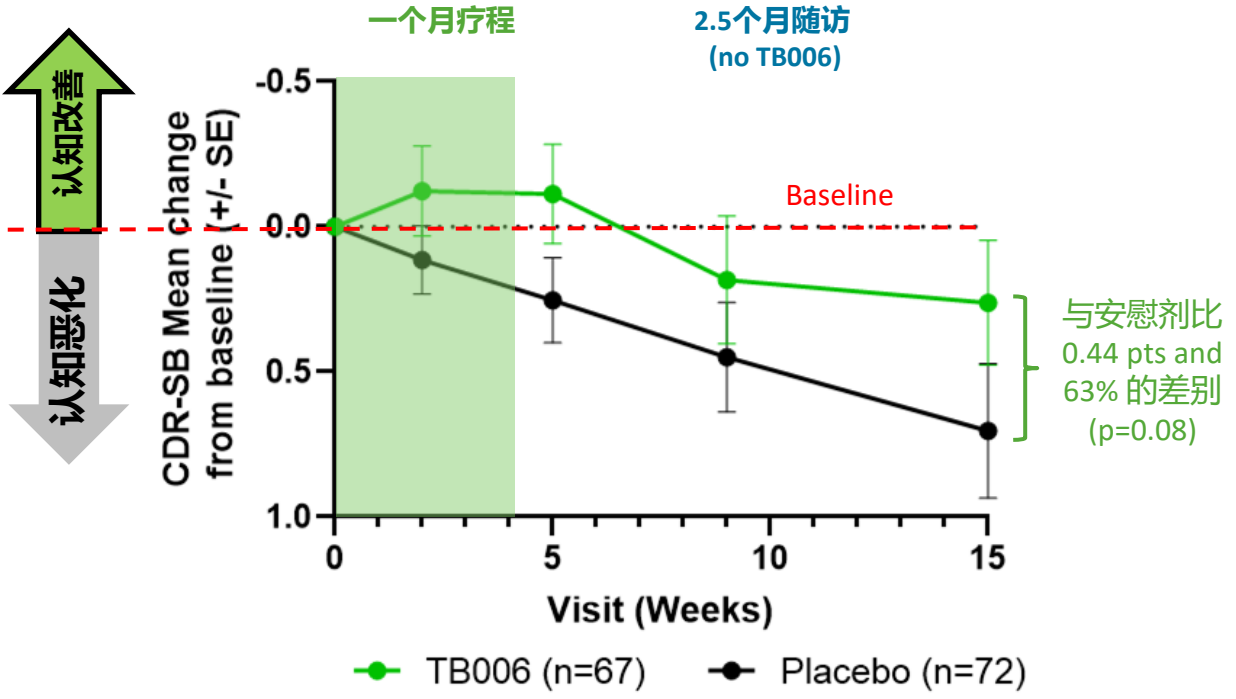
Tan Y., et al. Cell Biosci., 2021, 11:78

TrueBinding®

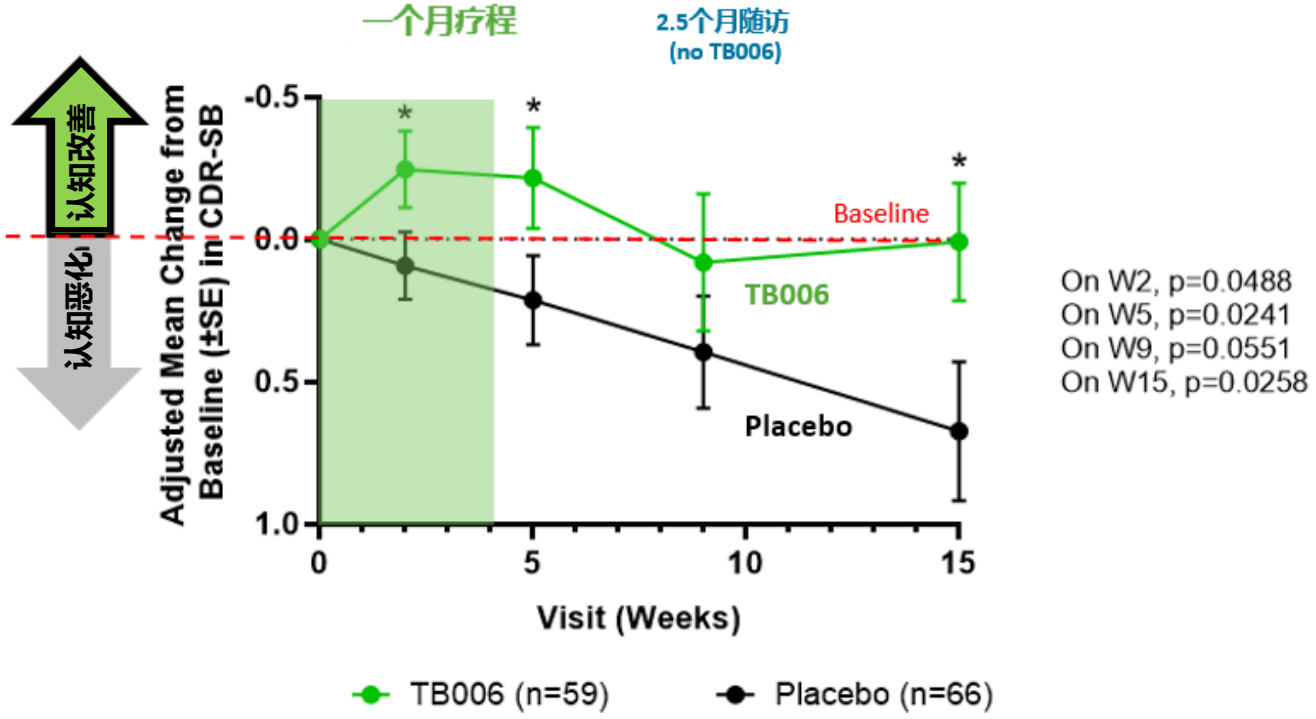
© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

所有病人vs. 轻及中度的患者

Phase 2a 临床试验数据
轻，中，重度所有患者CDR-SB评分变化



Phase 2a 临床试验数据
轻度和中度CDR-SB评分变化

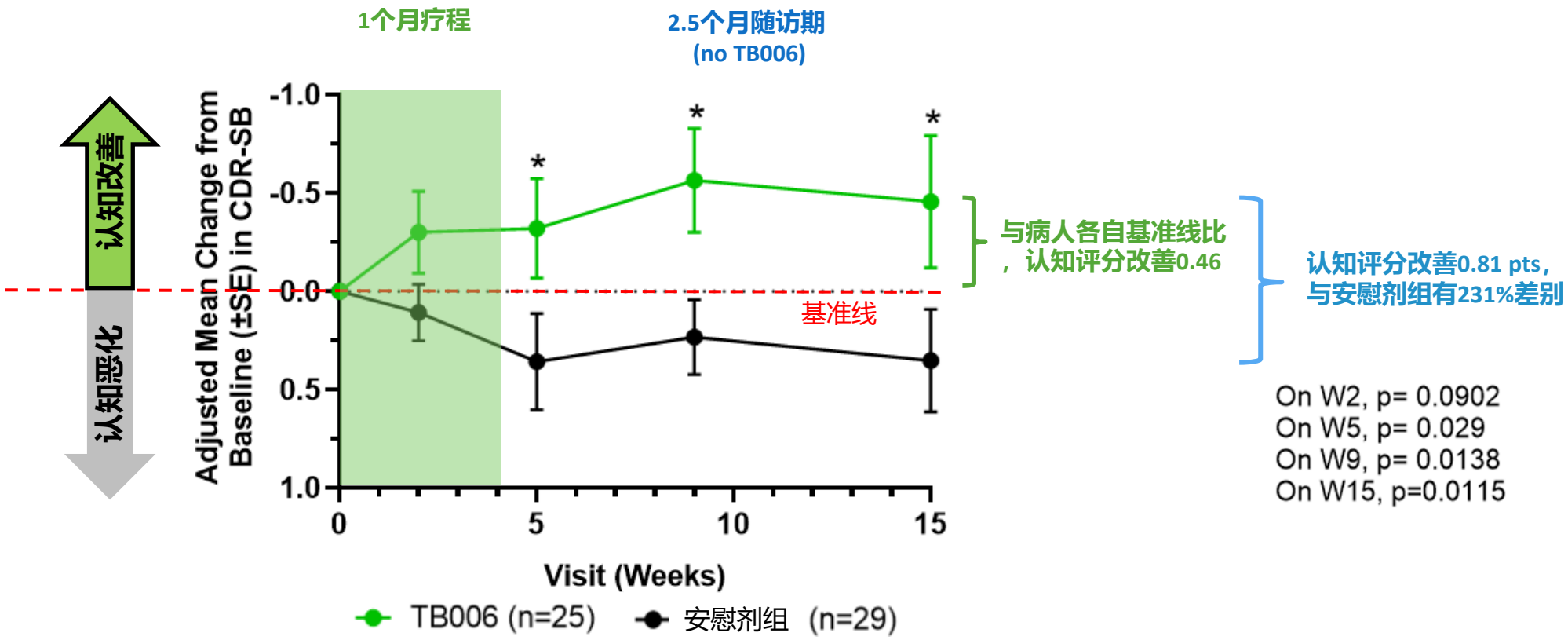


- 临床2a是在美国开展的双盲多中心临床试验
- 治疗一个月后，CDR-SB评分呈逆转现象，代表患者的认知改善
- 若排除重度患者（MMSE<12)，CDR-SB评分与安慰剂组的差别达到了统计学显著性

TrueBinding

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

TB006 在轻度阿尔兹海默患者中展示出持续性的病情逆转

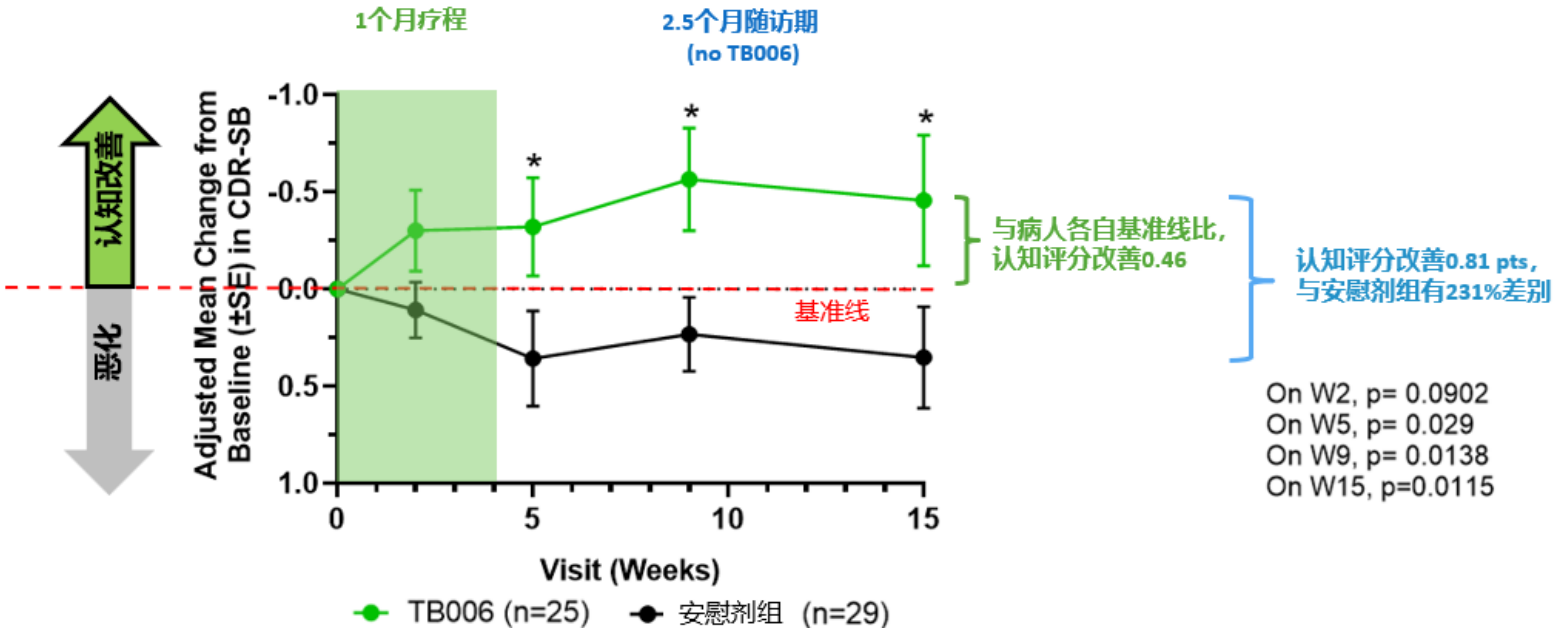


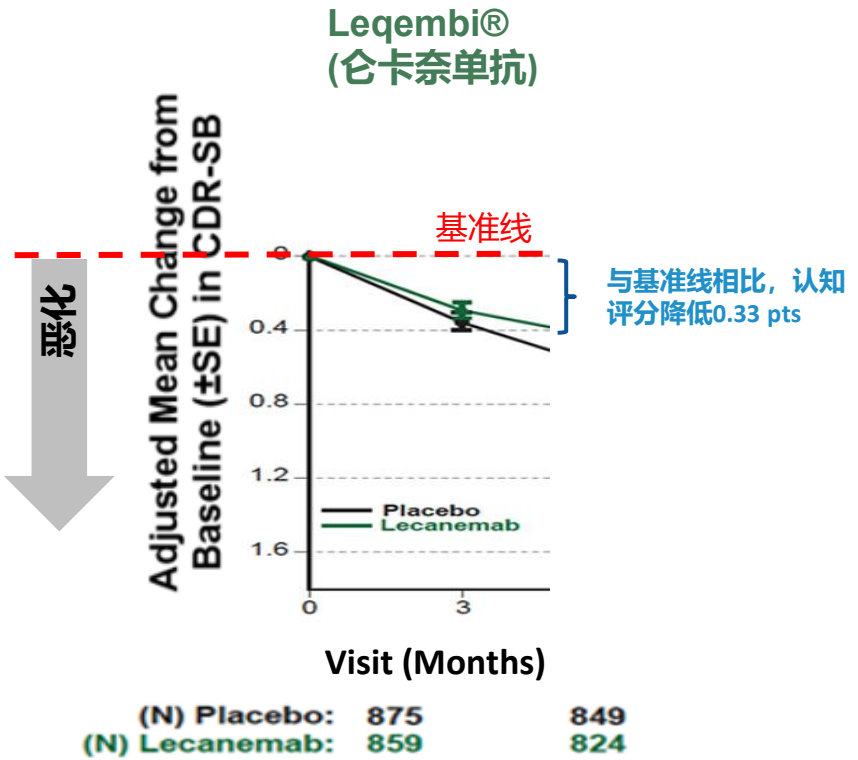
- 临床2a是在美国开展的双盲多中心临床试验
- 与安慰剂组相比，TB006组轻度阿尔兹海默患者（MMSE 21-24) 在1个月后认知改善十分明显
- 在2.5个月的随访期间（无TB006治疗），病人的认知改善可以有效维持住

TrueBinding

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

TB006临床数据 vs. 比仑卡奈单抗 (Lecanemab, 日本卫材 Eisai/美国百健Biogen公司)



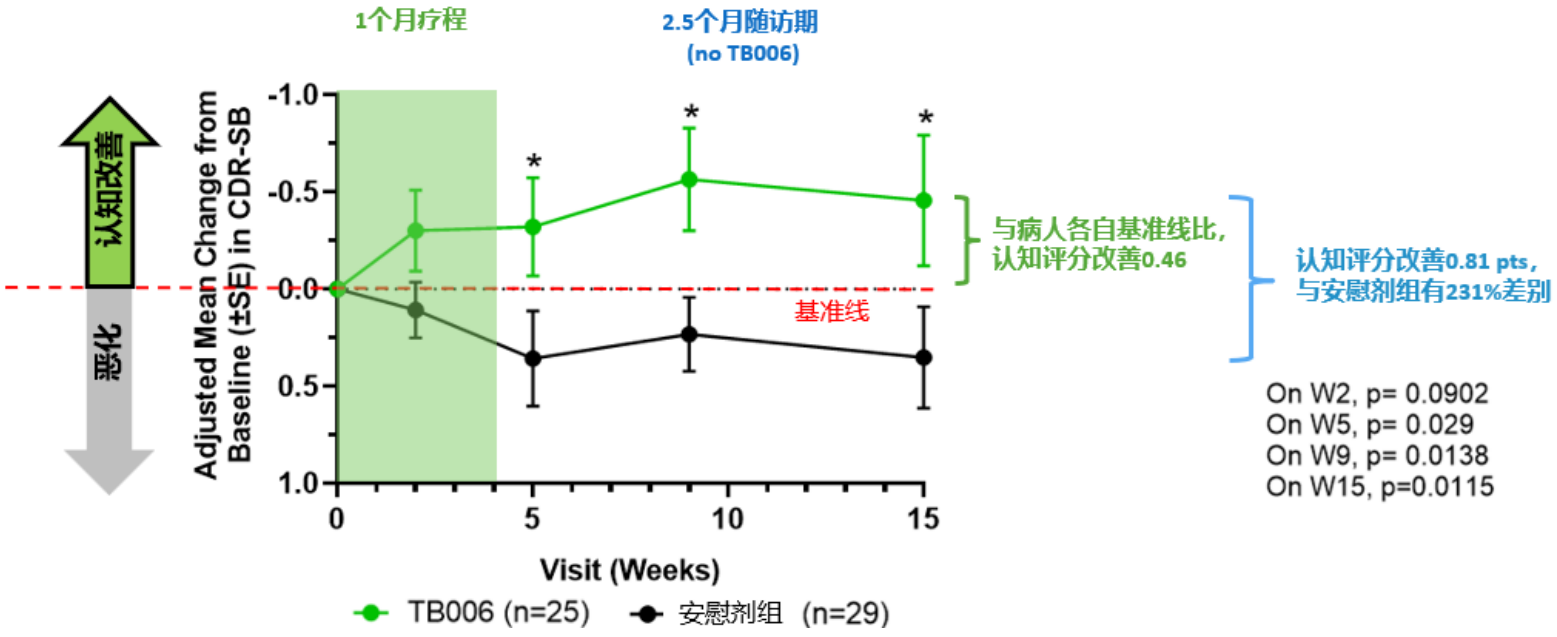


- 在相同的时间（3.5个月）和类似病人人群（轻度MMSE21-24)当中, TB006治疗组展示出了逆转认知障碍的迹象，但仑卡奈单抗并没有。
- TB006治疗组仅在第一个月有用药，后续2.5个月并无打药。但在3.5月时间点，患者的认知水平CDR-SB平均差值仍显示改善了0.46分。
- 反观，仑卡奈单抗治疗组在3.5月期间都有持续打药，但其CDR-SB平均差值仍是降低了0.33分。虽然比其安慰剂组降低地少一些，但只说明仑卡奈单抗能减缓病情恶化。

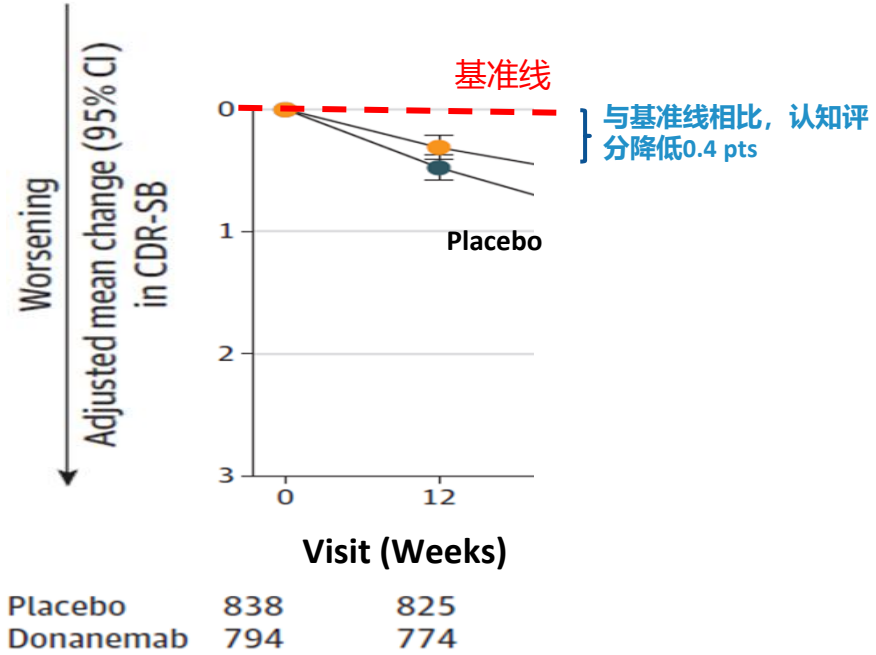
TrueBinding®

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

TB006临床数据 vs. Donanemab（美国礼来公司 Lilly’s Company）



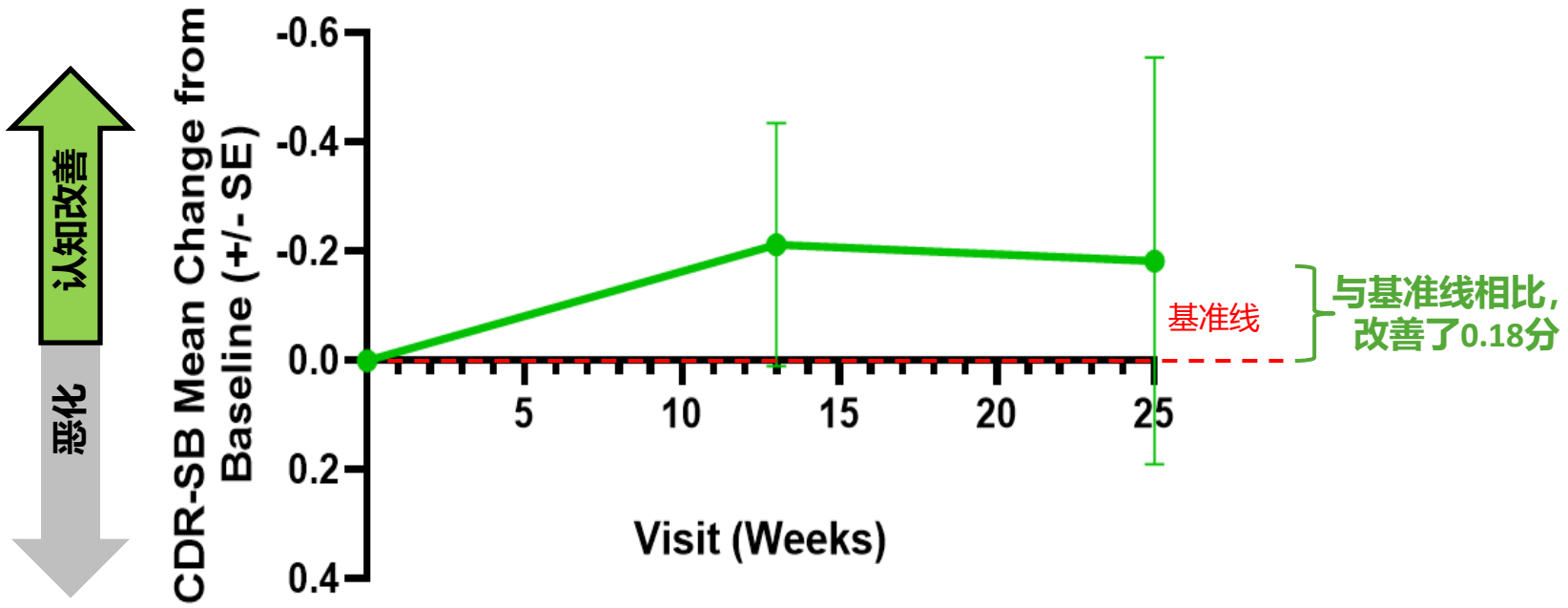
Kisunla™ 多奈单抗 (Donanemab)



- 在类似的治疗时间3.5个月和病人人群（轻度MMSE21-24), TB006治疗组展示出了逆转认知障碍的迹象，但Donanemab相较于安慰组，仅仅减缓了病情恶化程度
- TB006治疗组中，患者的认知水准改善提高了0.46分，而Donanemab治疗组中，在3.5个月持续打药后，认知水准仍降低了0.4分

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

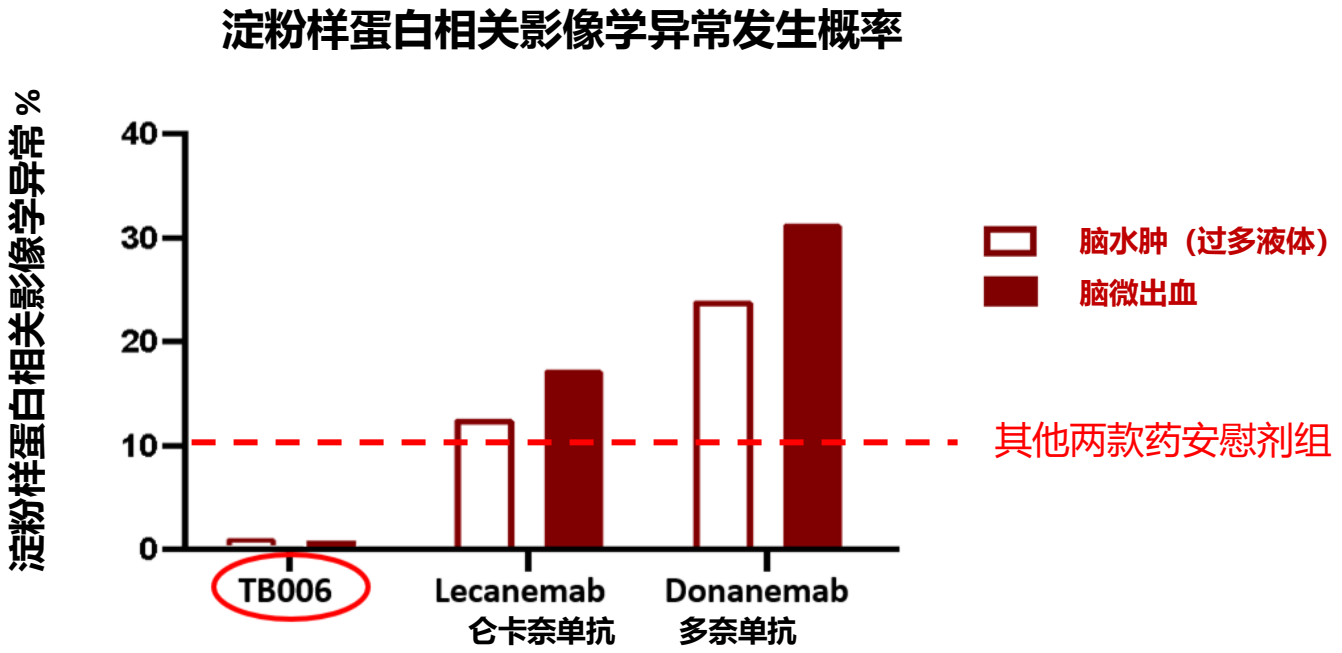
开放标签(OLE)长期用药试验-轻度患者



- 每月4000mg静脉注射治疗。在OLE中的平均治疗时间为8个月。
- 在轻度人群（n=34）中，CDR-SB评分提高了0.18分

TrueBinding®
© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

TB006的安全性



- 旨在促进血管壁周围淀粉样斑块清除的治疗老年痴呆症的其他药物，导致过度炎症化而引起血管壁破裂或渗漏可能导致淀粉样蛋白相关影像学异常 （脑水肿或脑微出血）。
- TB006旨在减少神经炎性反应以及淀粉样蛋白斑块的形成，增强小胶质细胞对淀粉样蛋白/斑块的吞噬作用，对血管无损伤，因此三个月的临床1b/2a试验中，并未发现任何淀粉样蛋白相关影像学异常。
- 在后续OLE（开放标签扩展）试验(n=119)的平均8个月治疗中，仅有1例斑块阴性患者出现无症状淀粉样蛋白相关影像学异常，发生率为0.8%。

van Dyck C.H. et al., Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med., 2023, 388:9
Mintun M.A. et al. Donanemab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med., 2021, 384:1691

TrueBinding

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

TB006极高的安全性

	病人数量	剂量数量	药物相关的严重不良反应
临床1a	35	35	0
临床1b/2a	82	410+	0
开放标签实验*	119	950+	0**
人道主义用药项目	235+	1200+	0
其他正在进行中的临床试验（帕金森2a以及自闭症IIT)	10	25+	0
总共	480+	2600+	0

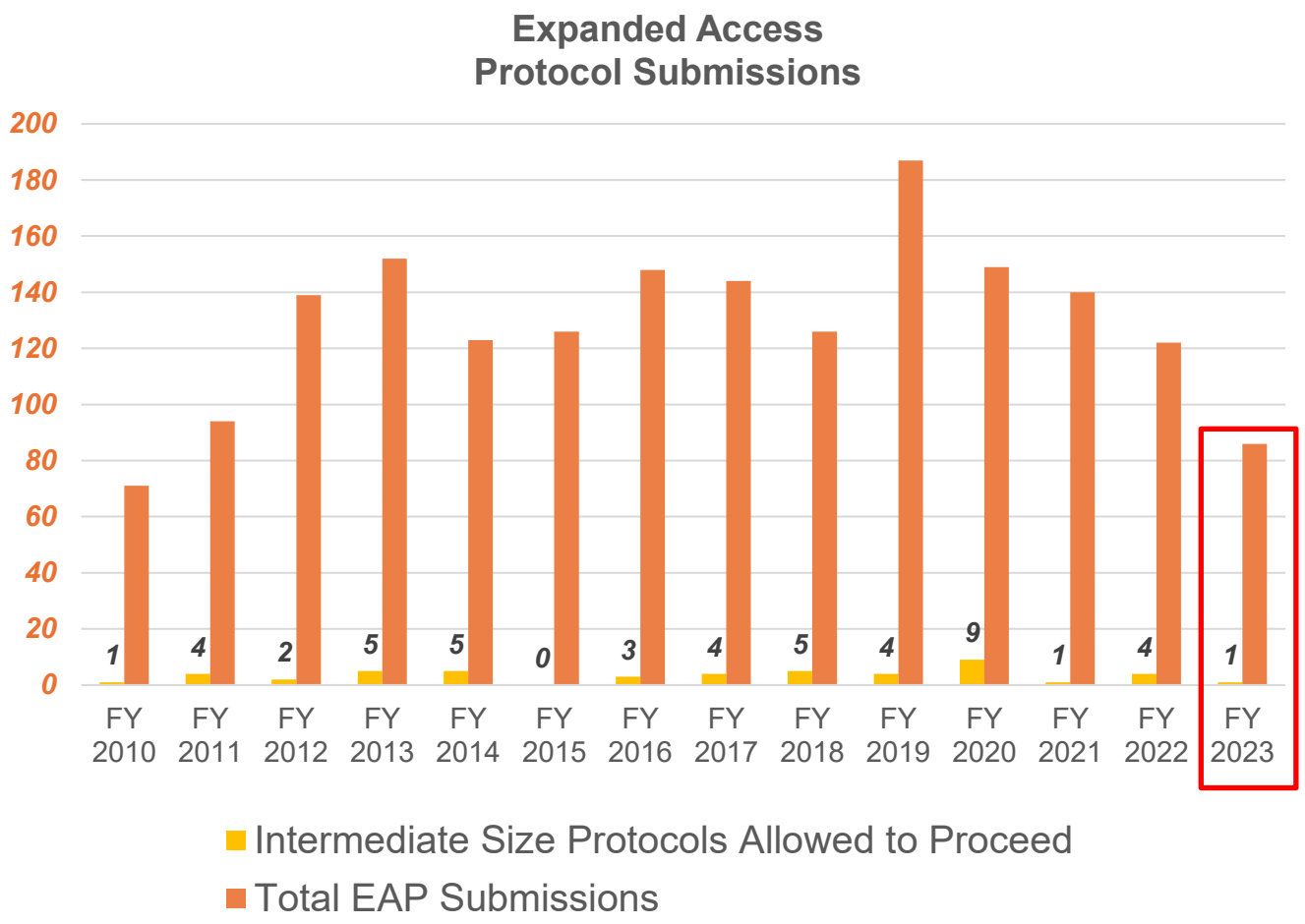
耐受性：临床试验中，因不良事件停药的比例低于0.8%。

*有重叠的 58 名接受 TB006 治疗的受试者，分布于第二阶段A期试验（ph2a）和开放标签扩展研究（OLE）中。
**其中一例冠状动脉粥样硬化被研究者评估为可能与 TB006 有关，但研究赞助方和医学监察员认为该事件与 TB006 无关，因该疾病具有慢性特征。

TrueBinding

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

独特的 FDA 批准：2023 年唯一获得批准的中型先行用药项目(EAP)



- 2023年FDA批准了唯一的一个中型医疗扩展方案，即TB006的项目。并于2024以及2025年获得续批。
- 获得EAP授权的IND药品，获得最终FDA批准的概率更高76% vs. 15%
- 超过180名医生已获准参加美国 EAP

TrueBinding

© 2025 TrueBinding. All Rights Reserved.

EAP项目概况

美国扩展用药项目

2023年获得FDA首批，
2024年-2025年获得FDA续批

-2023年唯一一例中型用药项目获批

参加学术会议

-全球抗老协会学术研讨会
-全球精准医疗大会
-美国健康长寿展览会

医生招募

-现被批准的医生总数超180人
-仍有150+医生正在走批准流程

患者入组

-超350+患者报名， 且人数持续增长
-现260+患者被批准入组，并卖出1100+针

医生反馈

-据不完全统计，超过74%的治疗患者显示出改善
-无一列病人出现严重药物副作用

TrueBinding®